

Frédéric Andrian

Ingénieur IA · Agents, RAG et données

📞 (+33) 769875327 | ✉ fredericj.andrian@gmail.com | 🌐 AndriantsehoFrederic | 🌐 FredericAndriantseho

Profil

Jeune diplômé de l'ENSC, école de Bordeaux INP, spécialisé en intelligence artificielle et sciences cognitives, je viens de terminer mon stage de fin d'études à INRIA Bordeaux et suis disponible dès que possible. À l'INRIA, j'ai développé une application IA de bout en bout associant un agent multi-étapes, des services Python/FastAPI, un pipeline RAG, MongoDB et une interface React/Next.js. J'ai également conçu ses prompts et ses outils, évalué plusieurs LLM et contribué à un article scientifique. Je souhaite poursuivre le développement de solutions d'IA utiles et robustes.

Expériences professionnelles

INRIA

Bordeaux, France

Stagiaire ingénieur de recherche en IA

Mars 2026 – Septembre 2026

- Conception en autonomie, avec le suivi de mes encadrants, d'une application et d'un agent IA multi-étapes répondant au besoin d'aider les chercheurs à trouver des articles scientifiques.
- Développement de l'agent en Python sans framework d'orchestration pour comprendre ses mécanismes, avec API OpenAI, prompts adaptés aux outils et gestion de l'état et de la mémoire.
- Gestion du contexte avec sélection par l'utilisateur des messages de conversation à transmettre au LLM.
- Automatisation de la collecte de métadonnées d'articles scientifiques en ligne et transmission des résultats de tâches cron par webhooks.
- Construction d'un pipeline RAG pour exploiter les documents scientifiques : chunking, embeddings et recherche sémantique dans une base vectorielle ChromaDB.
- Développement d'API REST en Python/FastAPI documentées avec OpenAPI, de la persistance MongoDB et d'une interface React/Next.js pour interagir avec l'agent.
- Conteneurisation Docker, mise en place d'une CI/CD sur GitHub et gestion d'une application utilisant des LLM installés localement sur un Mac Studio.
- Utilisation de vLLM sur HPC avec GPU NVIDIA et de Slurm pour comparer Qwen, Gemma, GLM et plusieurs quantifications selon la qualité, la latence, le TTFT et la taille du contexte.
- Définition du protocole expérimental, analyse des résultats et rédaction en cours d'un article scientifique comparant les modèles.
- Évaluation d'OpenClaw dans un environnement Docker isolé et analyse des risques liés à l'accès autonome de l'agent aux outils et aux fichiers.

Université Karunya

Coimbatore, Inde

Stagiaire de recherche en apprentissage par renforcement

Juin 2025 – Sept. 2025

- Développement d'un modèle d'apprentissage par renforcement et de son environnement d'entraînement pour la navigation autonome d'un robot hospitalier.
- Déploiement et optimisation du logiciel et du modèle sur Raspberry Pi pour des tests en conditions réelles.

Projet universitaire

Assistant Machine Learning pour joueurs de League of Legends

Python, Pandas, scikit-learn, Random Forest

- Collecte de données de parties via une API, nettoyage et préparation du jeu de données avec Pandas.
- Entraînement d'un modèle Random Forest avec scikit-learn pour assister les joueurs dans leurs décisions.
- Intégration des prédictions dans un agent Discord pour rendre les résultats accessibles aux utilisateurs.

Compétences

Développement

Python, JavaScript, C#, .NET, Java, FastAPI, React, Next.js, Node.js, API REST, OpenAPI

IA générative et agents

LLM, vLLM, API OpenAI, LangChain, prompts, agents multi-étapes, RAG, embeddings, ChromaDB

Data et Machine Learning

Pandas, scikit-learn, SQL, MongoDB, PyTorch, TensorFlow, Random Forest, Deep Learning, RL

Évaluation de LLM

Protocoles expérimentaux, quantification, latence, TTFT, qualité, taille du contexte

Génie logiciel et outils

Linux, Docker, Git/GitHub, CI/CD, Slurm, environnement HPC

Langues

Français natif, anglais courant avec IELTS 7,5, espagnol notions

Formation

ENSC (École nationale supérieure de cognitive, Bordeaux INP)

Bordeaux, France

Diplôme d'ingénieur en intelligence artificielle et sciences cognitives

2023 – 2026